

事前学習・前提知識プリント

E マルチバイブレータ

氏名：_____ 班：_____ 予習日：_____

用語、回路の動き、計算、測定表への記入の順に読む。例題の値は説明用であり、実験結果ではない。

目次と概要

青色の項目をクリックすると該当箇所へ移動する。

項目	読むと分かること	頁
1 用語を一つずつ理解する	言葉の意味、単位、回路や測定での役割を確認する。	2
2 充放電がスイッチを切り替える	この項目の仕組みと実験で確認すべき点を整理する。	2
3 RC 充放電と状態	指数変化としきい値から持続時間を読む。	3
4 555 の時間計算	充放電経路から幅・周期・デューティを計算する。	3
5 離散回路を読む	部品と信号の経路を追い、状態が変化する理由を理解する。	3
6 測定で区別する量	周期とパルス幅、入力と出力を区別する。	4
7 測定からレポートへ：時間と状態を対応させる	実測値から計算・作図・記述へ進む順序を例題で練習する。	4
8 確認問題	自分で計算・説明して、実験に必要な理解を確かめる。	5
解答の目安	数値と理由を照合し、単位や論理の取り違えを見直す。	5
補足資料	メーカー公式資料で方式・端子・動作条件を確認する。	5
準備・出典	持参物と資料を確認し、具体的な質問を準備する。	5

1 用語を一つずつ理解する

用語	意味・回路での役割
マルチバイブレータ	状態を切り替えて矩形波や一定幅のパルスを作る回路。安定状態の数で非安定・単安定・双安定に分類する。
非安定・単安定	非安定は外部トリガなしに二状態を交互に繰り返す。単安定は待機状態からトリガで一時的に変化し、一定時間後に戻る。
時定数 RC	コンデンサ電圧の変化の速さを決める時間。RC の単位は秒。RC 秒で必ずしきい値に達するという意味ではない。
比較器としきい値	二電圧の大小を判定する回路と、その判定の境目。555 は電源の約 1/3、2/3 を境目に状態を切り替える。
ラッチ	状態を記憶する回路。555 の内部では比較器の判定で切り替わり、出力と放電トランジスタを制御する。
トリガ・微分	動作を開始させる信号がトリガ。RC 微分回路は急な変化を短いパルスに変え、切替え時刻を取り出すために使う。
周期・幅・デューティ	周期は同じエッジから次の同じエッジまで。幅は一つの状態が続く時間。デューティは高レベル時間の周期に対する割合である。

2 充放電がスイッチを切り替える

2.1 離散トランジスタ非安定回路

片方が ON になるとコレクタ電圧が下がり、結合コンデンサを通じて相手のベースへ変化が伝わる。相手が OFF となった後、抵抗を通じてそのベース側の電圧が徐々に回復する。切替え条件に達すると役割が逆転する。コンデンサの電圧は瞬間的には変わりにくいので、コレクタの急な変化とベースの指数変化を対にして観察する。

2.2 離散単安定回路

無入力時には決まった安定状態にいる。トリガで一時的に逆の状態になり、RC の変化がしきい値に達すると戻る。微分用・スピードアップ用・時間を決める容量は、同じ「コンデンサ」でも役割が異なる。資料図で各容量の接続先を追い、どの波形のどの部分に効くか対応させる。

2.3 555 非安定・単安定

非安定では出力 HIGH 中に $R_A + R_B$ を通って充電する。2/3 電源に達すると出力 LOW となり、放電端子から R_B を通って放電する。1/3 電源で再び充電へ移る。単安定ではトリガにより充電を始め、容量が 2/3 電源に達したところで出力が元へ戻る。非安定の 1/3 からの充電と、単安定の 0 からの充電は時間式が異なる。

3 RC 充放電と状態

時定数 $\tau = RC$ に対して、コンデンサ電圧は

$$V_C(t) = V_\infty + (V_0 - V_\infty)e^{-t/(RC)}$$

と変化する。しきい値 V_{th} までの時間は $t = -RC \ln[(V_{th} - V_\infty)/(V_0 - V_\infty)]$ 。非安定には安定状態がなく、単安定には一つ、双安定には二つある。

4 555 の時間計算

555 はコンデンサ電圧が $2V_{CC}/3$ に達すると放電し、 $V_{CC}/3$ で再び充電を始める。充放電で電圧差が半分になる時間は $RC \ln 2$ である。

$$t_H = 0.693(R_A + R_B)C, \quad t_L = 0.693R_B C, \quad D = \frac{R_A + R_B}{R_A + 2R_B}.$$

例題: $R_A = 5 \text{ k}\Omega$, $R_B = 3 \text{ k}\Omega$, $C = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$ なら、 $t_H = 0.554 \text{ ms}$, $t_L = 0.208 \text{ ms}$, $f \simeq 1.31 \text{ kHz}$, $D \simeq 72.7\%$ 。
単安定は 0 から $2V_{CC}/3$ まで充電するため $t = \ln 3 R_A C \simeq 1.099 R_A C$ 。5.6 k Ω , 0.1 μF なら幅は約 0.616 ms。

5 離散回路を読む

コレクタ電圧が低い側のトランジスタは通常 ON、高い側は OFF となる。ベース電圧、結合コンデンサ、微分入力を追って次の状態に移る理由を確認する。

6 測定で区別する量

周期 T は同じ向きの連続するエッジ間隔、パルス幅は一つの状態の持続時間である。デューティ比は高レベル時間 $/T$ であり、入力と出力で同じとは限らない。単安定では入力のパルス幅より出力が長くなる場合もあるが、再トリガや過長トリガの扱いは回路条件に依存する。

負電源を含む離散回路と 5 V の 555 回路を混同しない。配線変更は電源 OFF で行い、電解コンデンサの極性を確認する。

7 測定からレポートへ：時間と状態を対応させる

7.1 波形を同じ時間軸で読む

出力だけでなく、ベースまたはコンデンサ電圧を同時に描く。出力が切り替わる縦線を引き、その時に内部電圧がどのしきい値に達したか説明する。測定を一度に行えない場合は、共通トリガと同じ時間/div を使って対応を保つ。

7.2 周期・幅を混ぜない計算例

仮の 555 波形で HIGH が 0.56 ms、LOW が 0.21 ms なら、

$$T = 0.77 \text{ ms}, \quad f = 1/T \simeq 1.30 \text{ kHz}, \quad D = 0.56/0.77 \simeq 72.7\%.$$

理論値は実際の抵抗と容量で計算してから比べる。周期と幅の誤差は別々に求める。単安定には自動繰返しの周期式を使わず、出力パルスの幅を比較する。

7.3 指数式を解くと対数が現れる

555 非安定の充電は、最終値 V_{CC} との差が $2V_{CC}/3$ から $V_{CC}/3$ へ半分になるので $t = RC \ln 2$ 。単安定の 0 から $2/3$ 電源への充電では、最終値との差が $1/3$ になるので $t = RC \ln 3$ 。係数 0.69 や 1.1 を暗記するだけでなく、開始値・最終値・しきい値を先に書く。

8 確認問題

1. $R_B = 75 \text{ k}\Omega$ で離散回路の $T_1 = 1 \text{ ms}$, $T_2 = 0.5 \text{ ms}$ となる C_1, C_2 を求める (係数 0.69)。

2. 555 の 5 V 電源における上下しきい値を求める。

3. 単安定の R だけを 2 倍にしたら出力幅はどうなるか。

4. なぜ充放電時間の式には $\ln 2$ や $\ln 3$ が現れるか。

解答の目安

(1) 約 19.3 nF, 9.66 nF。 (2) 約 3.33 V, 1.67 V。 (3) 理想近似では 2 倍。 (4) 指数関数の充放電を、所定のしきい値に達する時間について解くため。

補足資料

Texas Instruments, *xx555 Precision Timers* : <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf> (参照日 : 2026-10-09)。

準備・出典

- 資料、筆記具、記録用紙、電卓と、実験条件・機器設定の記録欄。
 - 確認問題の解答と、分からない用語・回路点への具体的な質問。
- 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験 (3 年後期) テキスト』, テーマ E, IE3_expE_A4.pdf。